112年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(B) 1. 柴油機襯套上之進(排)氣孔緣面，若成突緣（Ridge）銳邊而無圓弧角時，易造成何種損害？

A. 氣缸油增多
B. 活塞環折斷
C. 進(排)氣閥燒損
D. 氣缸蓋龜裂

(A) 2. 燃油通過噴油嘴高壓噴入氣缸內時，分成無數直徑約為多少油粒？

μm

A. 1~50

μm

B. 60~80

μm

C. 80~100

μm

D. 100~120

(A) 3. 英制馬力（H.P.）與瓩（kW）的關係為何？
A. 1 H.P. = 0.746 kW
B. 1 H.P. = 0.735 kW
C. 1 H.P. = 1.046 kW
D. 1 H.P. = 0.986 kW

(D) 4. 根據波動理論，從噴射泵端到噴油嘴端的輸油過程是屬於下列何者的傳遞過程？
A. 熱量
B. 燃油能量
C. 熱力波
D. 壓力波

(B) 5. 燃油開始噴射到著火點之間的角度差稱之為何？
A. 點火提前
B. 點火延遲
C. 噴油提前
D. 噴油延遲

(B) 6. 在潮濕的海域中航行時，空氣冷卻器出口的掃氣溫度不得低於25℃，建議通常保持在多少℃左右？
A. 25
B. 40
C. 55
D. 60

(C) 7. 進行柴油機保養維護工作時發現活塞冠部和環槽內有帶顏色的灰狀堆積物，其原因為何？
A. 氣缸套漏水導致水蒸氣附著所造成
B. 活塞環漏氣被燃氣污染所造成
C. 氣缸油中鹼性添加劑所造成
D. 燃油中硫份所造成

(C) 8. 螺旋槳推動流體所需之負載轉矩與轉速之關係為何？
A. 四次方成正比
B. 三次方成正比
C. 二次方成正比
D. 一次方成正比

(D) 9. 根據二行程柴油機氣缸蓋上的那一項構件可以識別是否為單流掃氣？
A. 燃油噴射閥
B. 空氣起動閥
C. 安全閥
D. 排氣閥

(D) 10. 下列何者為筒型活塞（Trunk piston）柴油機之必要構件？
A. 活塞桿
B. 十字頭
C. 填料函
D. 活塞栓

(B) 11. 噴入氣缸的燃油，經何種過程而著火燃燒？
A. 混合、揮發、著火
B. 吸熱、揮發、擴散
C. 吸熱、擴散、凝聚
D. 擴散、摩擦、揮發

(B) 12. 機器冷卻水泵運轉時，應注意如何防止缸套冷卻水泵吸入空氣？
A. 關小排出閥
B. 吸入側水頭為正值
C. 吸入側水頭為負值
D. 關小吸入閥

(D) 13. 有關運轉中的柴油機及其裝置的檢查事項敘述，何者錯誤？
A. 定時檢查壓力及溫度是否皆在規定正常值內
B. 檢查冷卻及滑油系統中各閥是否在正確位置
C. 調整冷卻海水量以保持空氣冷卻器掃氣出口溫度在規定值
D. 將警報器開關置於「重置」位置

(B) 14. 原配置三台增壓機之柴油機因故停用一台時，其最大出力限制在全負荷的百分比(%)為何？

A. 75
B. 66
C. 50
D. 45

(B) 15. 滑油的抗乳化度要好，則破乳化所需時間須如何？
A. 越長
B. 越短
C. 適中

D. 無關

(C) 16. 引擎氣缸內壓力與容積曲線所圍成的面積代表下列何者？
A. 該循環排出之熱量
B. 該循環外界輸入功
C. 該循環淨功
D. 該循環之加熱量

(C) 17. 當值輪機人員應增加機艙巡檢的次數，尤其應加強何者的管理？
A. 主機及溫度系統
B. 動力系統及壓力系統
C. 主機及其動力系統
D. 主機及壓力系統

(C) 18. 下列對等容循環敘述，何者有誤？
A. 亦稱為鄂圖循環(Otto cycle)
B. 為汽油機之理想循環
C. 此循環壓縮與膨脹則為等容過程，故名等容循環
D. 俗稱爆發循環，因其燃燒壓力急速上升而得名

(C) 19. 下列有關柴油主機廢熱使用之敘述何者錯誤？
A. 利用柴油主機排氣之廢熱於排氣鍋爐產生蒸汽
B. 空氣冷卻器之廢熱可用於鍋爐給水之預熱
C. 利用柴油主機排氣渦輪增壓機提高進氣比容
D. 柴油主機排氣總管之廢熱可作為過熱蒸汽之熱源

(A) 20. 柴油主機之燃油係經下列何機件進入氣缸？
A. 燃油噴射閥
B. 化油器
C. 吸入閥
D. 排氣孔

(C) 21. 二行程柴油機的排氣閥在上死點(T.D.C)後約124度開啟開始吹放(Blow down)，是屬下列何種掃氣？
A. 橫流掃氣
B. 環流掃氣
C. 單流掃氣
D. 複流掃氣

(D) 22. 低質重油的殘留碳量，除了會減低燃油燃燒性能和加速機器之污染外，對機器還有何影響？
A. 降低燃油耗油率
B. 減少運轉時軸系的震動
C. 提高引擎的出力
D. 加速缸套和活塞環的磨耗

(C) 23. 某柴油機的指示熱效率為45%，測得指示馬力為3600 P.S.，柴油的低熱值為9600 kcal/kg，則每小時的耗油量？
A. 487 kg/hr
B. 507 kg/hr
C. 527 kg/hr
D. 547 kg/hr

(C) 24. 柴油機曲柄軸箱內滑油發生乳化，是由於滑油系統中漏入何者所致？
A. 燃燒廢氣物
B. 燃油
C. 海水或淡水
D. 金屬碎屑

(D) 25. 增加船舶柴油機引擎行程之主要目的為何？
A. 允許使用劣質燃油
B. 增加引擎轉速
C. 降低滑油溫度
D. 提高螺槳推進效率

(B) 26. 據統計大型低速柴油機氣缸套的正常磨耗率一般為多少mm/kh？
A. 0.1~0.8
B. 0.01~0.08
C. 0.001~0.008
D. 1~8

(C) 27. 某一缸因缸套冷卻水量供應不足或中斷供應而引起過熱時，下列哪一項敘述係不正確？
A. 立即降速運轉
B. 立即切斷該缸燃油
C. 立即開啟該缸缸套冷卻水閥或增加冷卻水量
D. 緩慢增加冷卻水量

(A) 28. 下列何者為柴油機氣缸蓋上所受的應力？
A. 機械應力和熱應力
B. 剪應力和拉伸應力
C. 拉伸應力和扭應力
D. 扭應力和剪應力

(B) 29. 當柱塞形狀屬於噴油始點固定，噴油終點是依據什麼來做調整？
A. 進油量
B. 負載
C. 洩油量
D. 噴油量

(B) 30. 下列有關柴油機起動系統之敘述何者錯誤？
A. 柴油機藉起動空氣閥將空氣導入氣缸
B. 當柴油機達到起動轉速時，起動空氣閥應持續開啟至引擎轉速穩定
C. 起動空氣分配器，控制起動空氣閥之開啟時機
D. 主起動空氣控制閥可由其凸輪的位置來控制

(C) 31. 四行程柴油機噴射泵洩油孔開啟洩油時，噴油閥驟關所導致壓力波可能會引起何種狀況？
A. 噴油延遲
B. 針閥膠著
C. 二次噴油
D. 停止進油

(C) 32. 活塞上下移動10-15 m/sec之柴油機稱為何種機型？
A. 低速機
B. 中速機
C. 高速機
D. 超高速機

(A) 33. 柴油機的動力是如何產生的？
A. 燃油在氣缸內燃燒而產生
B. 滑油在氣缸內燃燒而產生
C. 利用飛輪傳動而產生
D. 利用減速齒輪傳動而產生

(A) 34. 下列何者是動壓增壓系統的特色？
A. 加速性能較好
B. 排氣容積較大
C. 排氣壓力波的幅度較小
D. 節流損失則相對很大

(B) 35. 大型十字頭式柴油機大都採用下列何種螺栓，把氣缸體、機架和機座連結在一起？
A. 絞孔螺栓
B. 貫穿螺栓
C. 底座螺栓
D. 短螺栓

(D) 36. 主機量測曲柄軸撓度(Crank shat deflection)，下列何者不是其考慮因素？
A. 了解曲軸中心線的變動
B. 了解曲軸受力彎曲狀況
C. 了解有關軸承受力狀況
D. 了解有關軸承潤滑狀況

(A) 37. 試問下列何者是柴油機的經濟性指標？
A. 有效熱效率與有效耗油率
B. 有效功率與指示功率
C. 制動功率與摩擦力
D. 機械損失與機械效率

(B) 38. 燃油管路中必須維持約7~8 bar的壓力，主要目的是為了抑制劣質燃油在高溫下產生何種現象？
A. 節流現象
B. 氣束現象
C. 流蝕現象
D. 氣騰現象

(D) 39. 主機正常馬力的輸出，通常在最大連續運轉(MCR)馬力多少的百分比(%)範圍內？
A. 50 ~ 60
B. 60 ~ 70
C. 70 ~ 80
D. 85 ~ 90

(C) 40. 無人當值機艙的柴油主機，若調速器故障，則應於何處操俥？如何控速？
A. 於駕駛台操俥、用燃油泵控速
B. 於控制室操俥、調節噴油桿開度控速
C. 於機側操俥、直接用燃油桿控速
D. 於舵機房操俥、用燃油泵電磁閥控速